Лабораторная работа №13

Настройка NFS

Цыкунова Екатерина Михайловна

today

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Результаты лабораторной работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки и настройки сервера NFSv4, организации доступа к общим сетевым ресурсам, подключения каталогов веб-сервера и пользователей к дереву NFS, а также автоматизации настройки NFS-сервера и клиента средствами Vagrant.

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить и настроить сервер NFSv4;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить и настроить сервер NFSv4;
- настроить межсетевой экран и права доступа к общим ресурсам;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить и настроить сервер NFSv4;
- настроить межсетевой экран и права доступа к общим ресурсам;
- подключить удалённый ресурс NFS на клиенте;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить и настроить сервер NFSv4;
- настроить межсетевой экран и права доступа к общим ресурсам;
- подключить удалённый ресурс NFS на клиенте;
- подключить каталог веб-сервера к дереву NFS;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить и настроить сервер NFSv4;
- настроить межсетевой экран и права доступа к общим ресурсам;
- подключить удалённый ресурс NFS на клиенте;
- подключить каталог веб-сервера к дереву NFS;
- организовать удалённый доступ к пользовательскому каталогу;

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Устанавливаю NFS и создаю общий каталог на сервере

```
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of gssproxy.service changed on disk. Run '
systemctl daemon-reload' to reload units.

  Installing       : sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10_2.1.x86_64                                  7/7
  Running scriptlet: sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10_2.1.x86_64                                  7/7

Installed:
  gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64                libev-4.33-15.el10.x86_64
  libnfsidmap-1:2.8.3-5.el10.x86_64            libverto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64
  nfs-utils-1:2.8.3-5.el10.x86_64              rpcbind-1.2.7-3.el10_2.1.x86_64
  sssd-nfs-idmap-2.12.0-3.el10_2.1.x86_64

Complete!
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl daemon-reload
[root@server.emcikunova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 1: Установка пакета nfs-utils и создание корневого каталога /srv/nfs

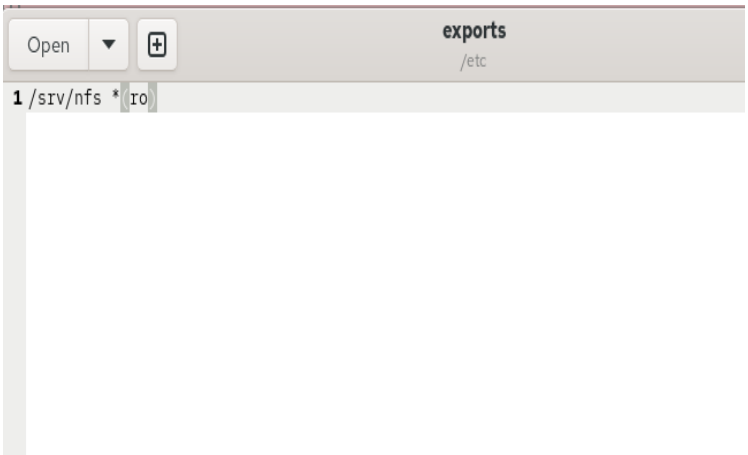


Рисунок 2: Добавление записи /srv/nfs *(ro) в конфигурационный файл /etc/exports

2.3 Настраиваю SELinux и запускаю NFS-сервер

```
[root@server.emcikunova.net ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(.*)?"
[root@server.emcikunova.net ~]# restorecon -vR /srv/nfs/
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl start nfs-server.service
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl enable nfs-server.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service' → '/usr/lib/systemd/sys
tem/nfs-server.service'.
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 3: Назначение контекста nfs_t, запуск службы nfs-server и настройка межсетевого экрана

2.4 Устанавливаю NFS на клиенте и проверяю подключение

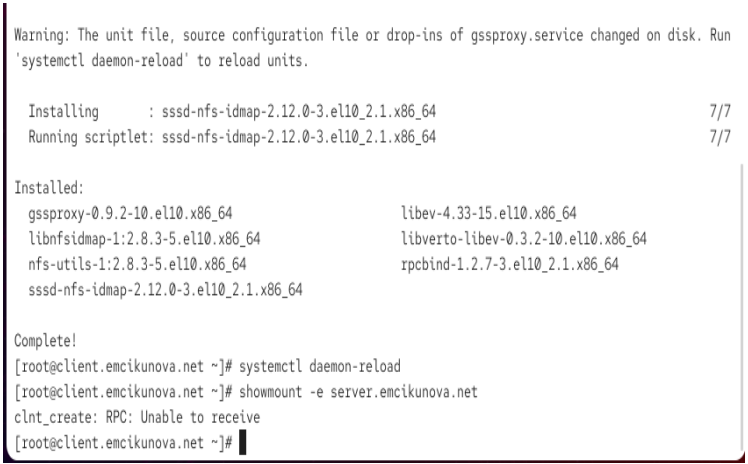


Рисунок 4: Установка nfs-utils и проверка доступных ресурсов командой showmount

2.5 Проверяю TCP-соединения служб RPC

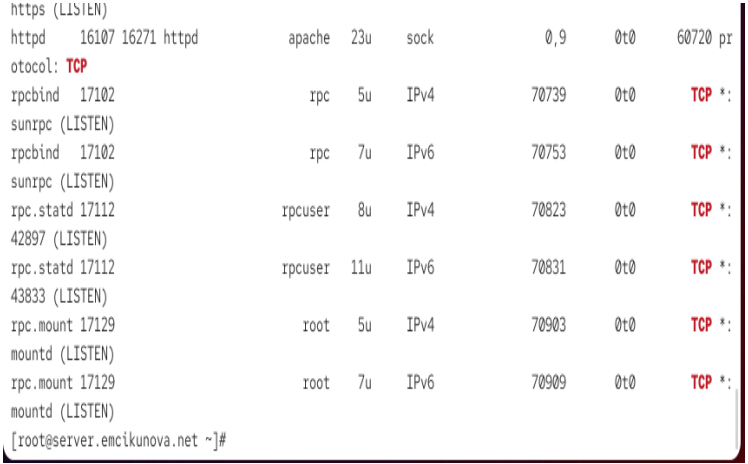


Рисунок 5: Просмотр сетевых соединений процессов rpcbind, rpc.statd и rpc.mountd

2.6 Проверяю UDP-соединения служб RPC

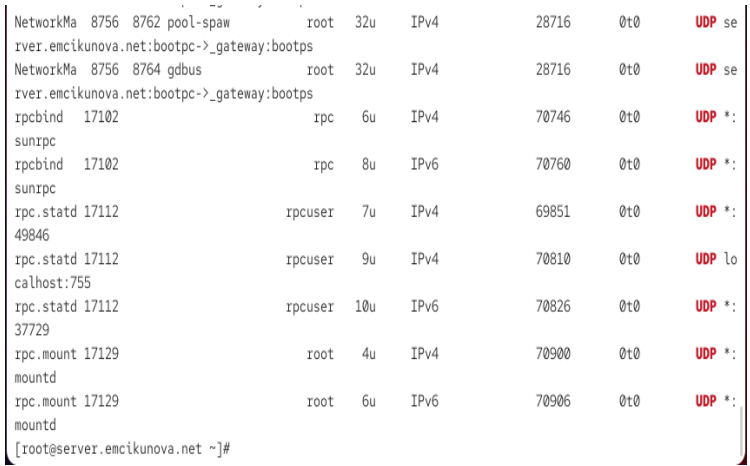


Рисунок 6: Просмотр UDP-сокетов служб RPC на NFS-сервере

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
success
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 7: Добавление служб mountd и rpc-bind в настройки firewalld

```
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.emcikunova.net ~]# showmount -e server.emcikunova.net
Export list for server.emcikunova.net:
/srv/nfs *
[root@client.emcikunova.net ~]# showmount -e server.emcikunova.net
Export list for server.emcikunova.net:
/srv/nfs *
[root@client.emcikunova.net ~]#
[root@client.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 8: Успешное получение списка общих каталогов командой showmount -e

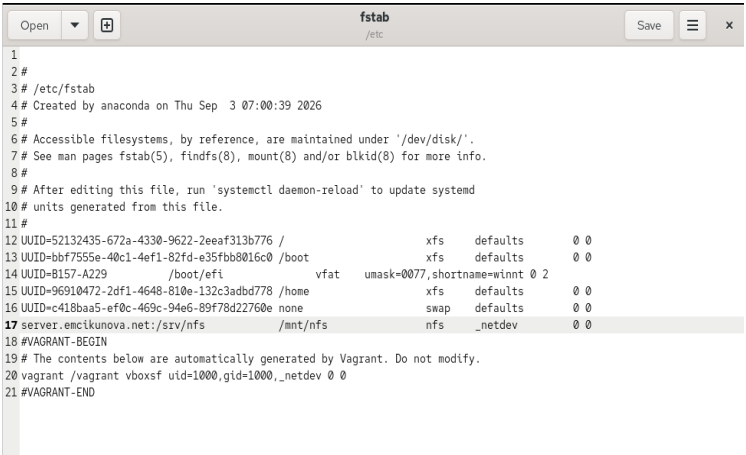


Рисунок 9: Добавление записи для подключения удалённого ресурса в файл /etc/fstab

2.10 Проверяю подключение NFSv4 на клиенте

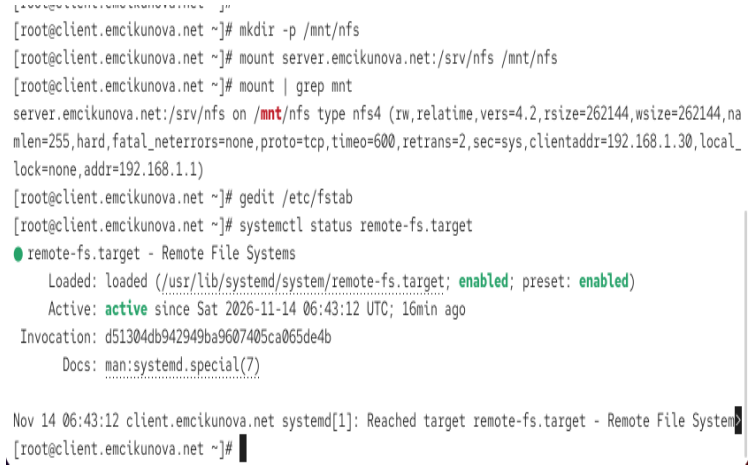


Рисунок 10: Просмотр параметров монтирования и состояния remote-fs.target

```
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for emcikunova:
[root@client.emcikunova.net ~]# mount | grep mnt

server.emcikunova.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsize=262144,namle
n=255,hard,fatal_neterrors=none,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=n
one,addr=192.168.1.1,_netdev)
[root@client.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 11: Проверка подключения сервера NFS к каталогу /mnt/nfs

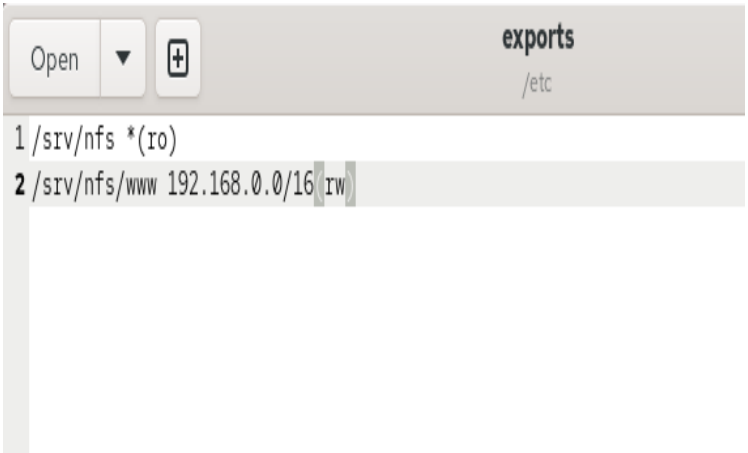


Рисунок 12: Создание каталога /srv/nfs/www и настройка его экспорта с правами чтения и записи

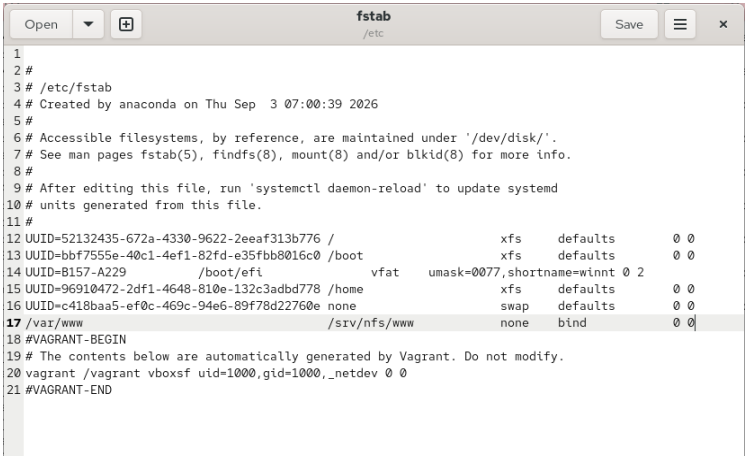


Рисунок 13: Добавление bind-монтирования каталога /var/www в файл /etc/fstab

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.emcikunova.net ~]# mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
[root@server.emcikunova.net ~]# ls /srv/nfs/
www
[root@server.emcikunova.net ~]# gedit /etc/exports
[root@server.emcikunova.net ~]# exportfs -r
[root@server.emcikunova.net ~]# gedit /etc/fstab
[root@server.emcikunova.net ~]# exportfs -r
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 14: Bind-монтирование веб-каталога и обновление конфигурации командой exportfs -r

```
[root@client.emcikunova.net ~]#
[root@client.emcikunova.net ~]# ls /mnt/nfs/
www
[root@client.emcikunova.net ~]# ls /mnt/nfs/
www
[root@client.emcikunova.net ~]# ls /mnt/nfs/
www
[root@client.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 15: Просмотр содержимого общего каталога /mnt/nfs и проверка наличия директории www

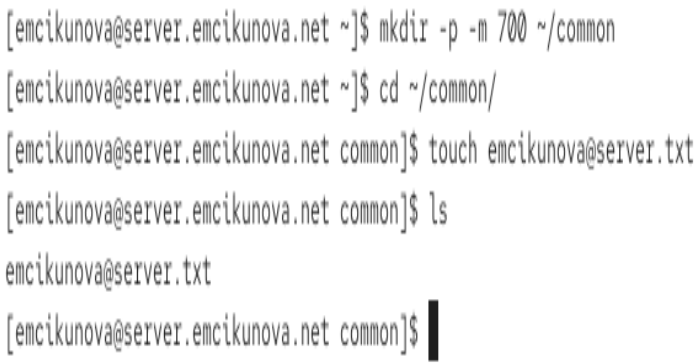


Рисунок 16: Создание каталога common с правами 700 и файла emcikunova@server.txt

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/home/emcikunova
[root@server.emcikunova.net ~]# mount -o bind /home/emcikunova/common/ /srv/nfs/home/emcikunova/
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@server.emcikunova.net ~]# ls -l /srv/nfs/home/
total 0
drwx------. 2 emcikunova emcikunova 35 Nov 14 07:10 emcikunova
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 17: Bind-монтирование каталога common и проверка прав доступа пользователя emcikunova

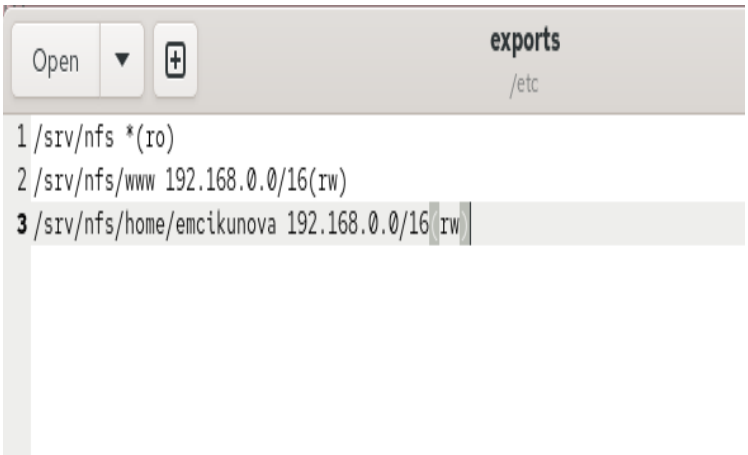


Рисунок 18: Добавление каталога /srv/nfs/home/emcikunova в файл /etc/exports

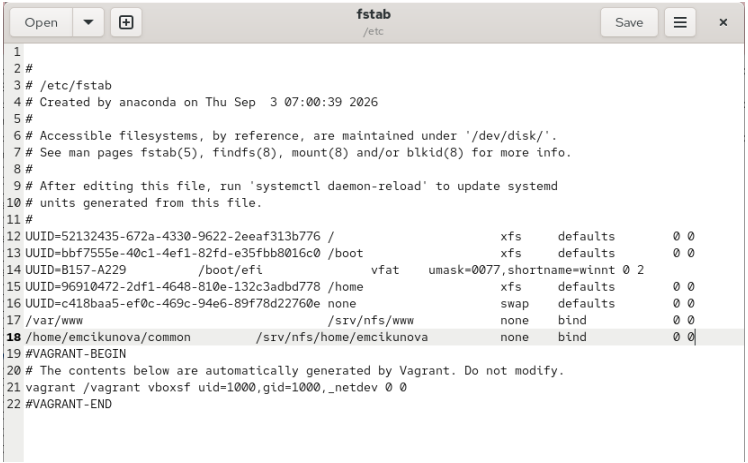


Рисунок 19: Добавление bind-монтирования пользовательского каталога в /etc/fstab

```
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$ cd /mnt/nfs/
[emcikunova@client.emcikunova.net nfs]$ ls
home  www
[emcikunova@client.emcikunova.net nfs]$ cd home/emcikunova/
[emcikunova@client.emcikunova.net emcikunova]$ ls
emcikunova@server.txt
[emcikunova@client.emcikunova.net emcikunova]$ touch emcikunova@client.txt
[emcikunova@client.emcikunova.net emcikunova]$ ls
emcikunova@client.txt  emcikunova@server.txt
[emcikunova@client.emcikunova.net emcikunova]$ sudo -i
[sudo] password for emcikunova:
[root@client.emcikunova.net ~]# cd /mnt/nfs/home/emcikunova/
-bash: cd: /mnt/nfs/home/emcikunova/: Permission denied
[root@client.emcikunova.net ~]#
logout
[emcikunova@client.emcikunova.net emcikunova]$
```

Рисунок 20: Создание файла emcikunova@client.txt на клиенте и проверка ограничений доступа для root

```
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$ cd ~/common/
[emcikunova@server.emcikunova.net common]$ touch emcikunova@server.txt
[emcikunova@server.emcikunova.net common]$ ls
emcikunova@server.txt
[emcikunova@server.emcikunova.net common]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 emcikunova emcikunova 0 Nov 14 07:14 emcikunova@client.txt
-rw-r--r--. 1 emcikunova emcikunova 0 Nov 14 07:10 emcikunova@server.txt
[emcikunova@server.emcikunova.net common]$
```

Рисунок 21: Проверка появления файла emcikunova@client.txt в каталоге common на сервере

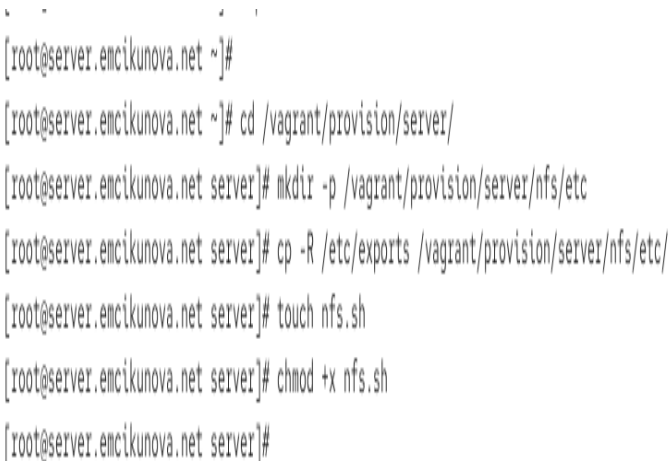


Рисунок 22: Создание каталога nfs, копирование файла exports и создание исполняемого скрипта nfs.sh

Vagrantfile | ssh.sh | ntp.sh | ntp.sh | nfs.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service nfs --permanent
firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --perman
firewall-cmd --reload
echo "Tuning SELinux"
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
mkdir -p /srv/nfs/home/emcikunova
mkdir -p -m 700 /home/emcikunova/common
chown emcikunova:emcikunova /home/emcikunova/common
mount -o bind /home/emcikunova/common /srv/nfs/home/emcikunova
echo "/home/emcikunova/common /srv/nfs/home/emcikunova none bind
echo "Start nfs service"
systemctl enable nfs-server
systemctl start nfs-server
systemctl restart firewalld
```

Рисунок 23: Добавление команд установки NFS, настройки SELinux, межсетевого экрана и монтирования каталогов

2.24 Создаю исполняемый скрипт настройки NFS-клиента

```
[root@client.emcikunova.net ~]#
[root@client.emcikunova.net ~]# cd /vagrant/provision/client/
[root@client.emcikunova.net client]# touch nfs.sh
[root@client.emcikunova.net client]# chmod +x nfs.sh
[root@client.emcikunova.net client]#
```

Рисунок 24: Создание файла nfs.sh в каталоге /vagrant/provision/client и назначение прав выполнения

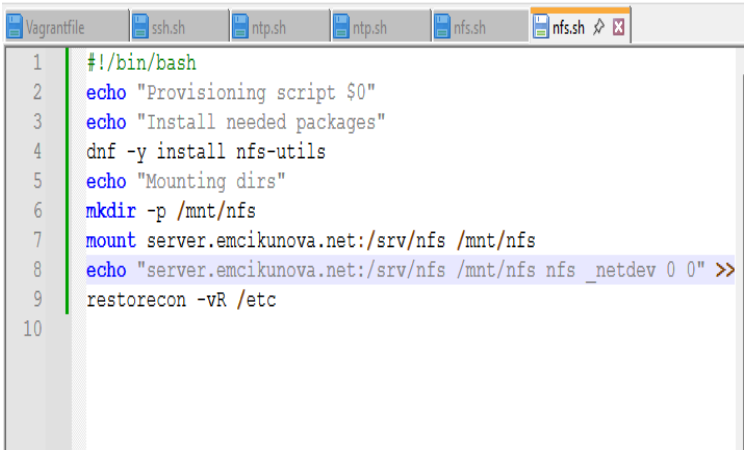


Рисунок 25: Добавление команд установки nfs-utils, подключения удалённого ресурса и изменения /etc/fstab

3. 3. Результаты лабораторной работы

3.1 Вывод

В ходе лабораторной работы я установила и настроила сервер NFSv4 на виртуальной машине **server.emcikunova.net**. Создала общий каталог **/srv/nfs**, настроила экспорт сетевых ресурсов, права доступа, контексты безопасности SELinux и правила межсетевого экрана.

На виртуальной машине **client.emcikunova.net** подключила удалённый ресурс NFS и настроила его автоматическое монтирование через **/etc/fstab**. Проверила доступность общих каталогов и работу протокола NFSv4.2.

Подключила к дереву NFS каталог веб-сервера **/var/www** и пользовательский каталог **/home/emcikunova/common**. Проверила возможность создания файлов с клиентской машины и ограничения доступа для удалённого суперпользователя.

Создала скрипты **nfs.sh** для автоматизации настройки NFS-сервера и клиента средствами Vagrant.